LEZIONE 123 — G74 – Foratura frontale

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Programmare un ciclo di foratura a rottura truciolo lungo Z e riconoscere la variante di scanalatura frontale.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

ATTENZIONE AL G-CODE SYSTEM C: i numeri dei cicli non coincidono con quelli A/B. Nel sistema C la tabella FANUC associa G70→G72 (finitura), G71→G73 (sgrossatura longitudinale), G72→G74 (sgrossatura frontale), G73→G75 (ripetizione profilo), G74→G76 (foratura frontale), G75→G77 (foratura/scanalatura OD/ID) e G76→G78 (filettatura multipassata). Le sintassi vanno quindi lette nel manuale del sistema attivo.

G74 è il ciclo di foratura a rottura truciolo sul piano frontale. Sul piano ZX, la foratura avviene lungo Z; il ciclo avanza per incrementi e ritrae l'utensile per spezzare o evacuare il truciolo. Se vengono specificati anche X e P, il ciclo può realizzare una sequenza di scanalatura frontale secondo la geometria prevista.

Il formato FANUC tipico usa due blocchi: G74 R(e); per definire la quantità di ritiro; poi G74 X(U) Z(W) P(Δi) Q(Δk) R(Δd) F(f). Se si omettono X e P, il ciclo opera lungo il primo asse del piano (Z) come foratura a rottura truciolo.

P e Q sono incrementi specificati secondo l'unità minima di input del CNC; spesso sono numeri senza punto decimale. Non presumere che Q5000 significhi sempre 5 mm senza conoscere la risoluzione e l'unità impostate.

La compensazione raggio punta utensile non è applicabile durante questi cicli. La scelta del trapano, il refrigerante, la profondità, l'evacuazione truciolo e il limite di sporgenza devono essere verificati.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
G74 R(e) ;
G74 X(U)_ Z(W)_ P(Δi) Q(Δk) R(Δd) F(f) ;

Per sola foratura lungo Z:
G74 R(e) ;
G74 Z(W)_ Q(Δk) F(f) ;

P/Q: unità minima di input, verificare la scala del CNC.
```

3. Esempio completo

```
O1123 (ESEMPIO DIDATTICO - FORATURA ASSIALE)
N10 G18 G40 G97 S800 M03
N20 G00 X0 Z2. M08
N30 G74 R1.0
N40 G74 Z-30.0 Q5000 F0.12
N50 G00 Z5.
N60 M09
N70 M05
N80 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — G97 usa giri fissi. S800 è un esempio, non un valore consigliato per un trapano reale.

N20 — X0 porta l'utensile al centro; Z2 è un invito illustrativo. Verificare torretta, utensile e asse mandrino.

N30 — Definisce il ritiro dopo ogni incremento.

N40 — Foratura fino a Z-30, con incremento Q5000. La conversione in mm dipende dall'unità minima di input.

N50–N80 — Ritrae, disattiva refrigerante e mandrino e termina.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Ciclo	Azione	Asse	Effetto
1	Avanzamento per peck	Z	Penetrazione progressiva
2	Ritiro e rottura truciolo	Z	Evacuazione/rottura
3	Nuovo peck	Z	Ripete fino alla profondità
4	Fine ciclo	Z	Ritorno secondo sequenza FANUC

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• Foratura assiale: omettere X e P nel formato appropriato.

• Scanalatura frontale: specificare X/U e P per gli spostamenti radiali tra le penetrazioni.

• R(e) nel primo blocco è il ritiro tra peck; R(Δd) nel blocco ciclo può rappresentare la fuga al fondo: stesso indirizzo, significato contestuale.

• Altri codici di foratura o cicli di foratura ad alta velocità possono essere opzionali.

7. Errori comuni

1. Confondere il primo R(e) con il secondo R(Δd).

2. Impostare Q/P senza conoscere la risoluzione input.

3. Usare G74 con compensazione raggio punta attiva.

4. Non usare giri fissi o una strategia mandrino appropriata vicino a X0.

5. Non prevedere refrigerante e gestione truciolo.

6. Impostare profondità e peck troppo grandi per il trapano.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

La disponibilità e il comportamento esatto di G74, la scala P/Q, il ritorno, il refrigerante e i limiti di mandrino dipendono dalla configurazione. FANUC indica che la compensazione raggio punta non può essere applicata.

FANUC B-64484EN-1/05, sezione 4.2.5 G74 e 4.2.8 limitazioni; manuale utensile e CMZ.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è l'asse di foratura del G74 sul piano ZX?
Soluzione: Z.

Esercizio 2. Cosa accade se X e P sono omessi?
Soluzione: Il ciclo opera lungo Z come foratura a rottura truciolo.

Esercizio 3. Che cosa significa R(e) nel primo blocco?
Soluzione: Quantità di ritiro tra gli avanzamenti di foratura.

Esercizio 4. Perché verificare la risoluzione di Q?
Soluzione: Perché P/Q sono espressi in unità minime di input e la conversione numerica varia con la macchina.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare punto di partenza e geometria del profilo.

☐ Controllare P/Q e tutti gli indirizzi incrementali.

☐ Verificare diametro/raggio e unità minime di P/Q.

☐ Controllare compensazione punta, utensile e sovrametallo.

☐ Simulare il ciclo prima della prova a vuoto.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.